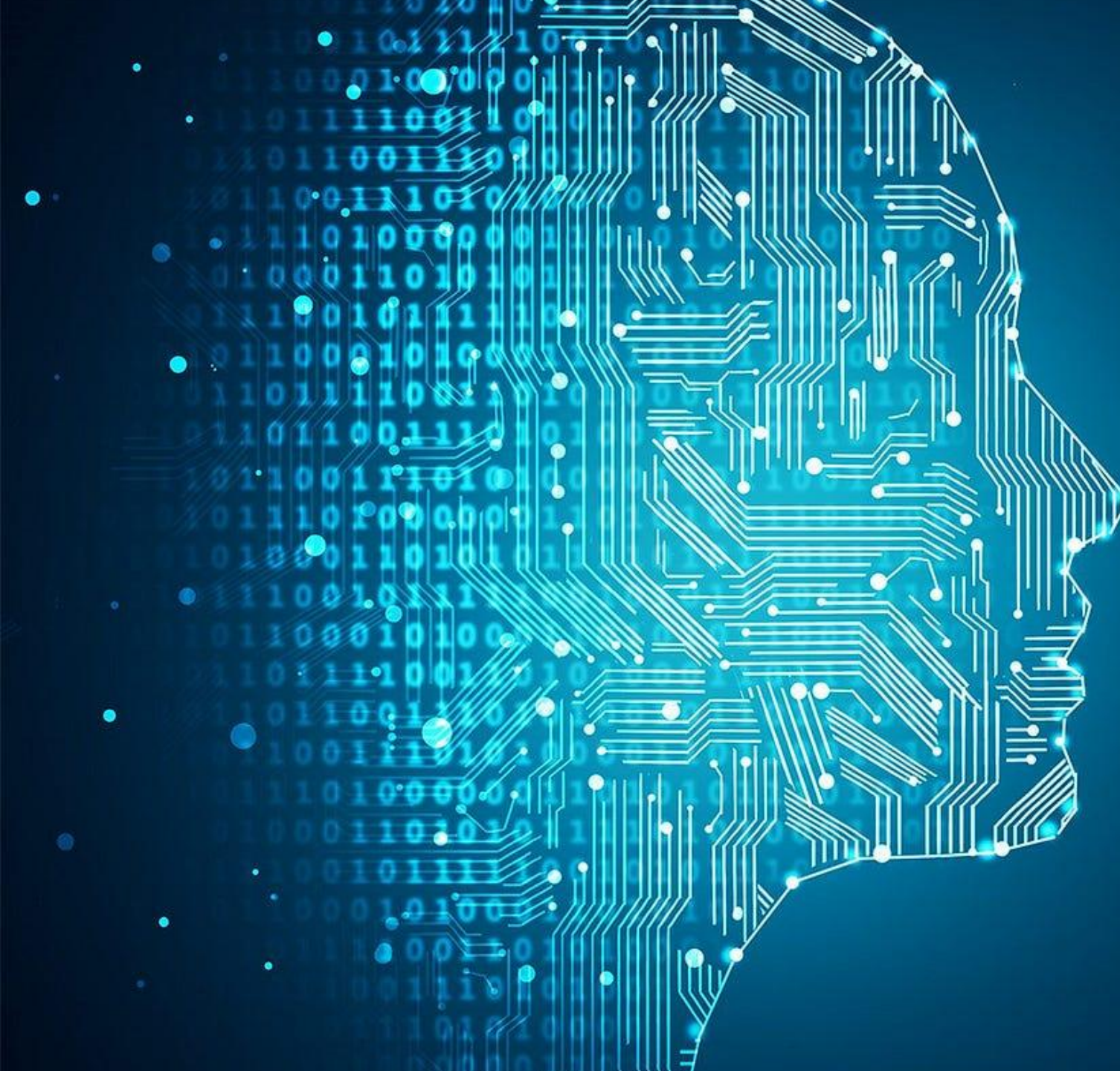


Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



Qué son las base de datos?

Qué son las bases de datos?

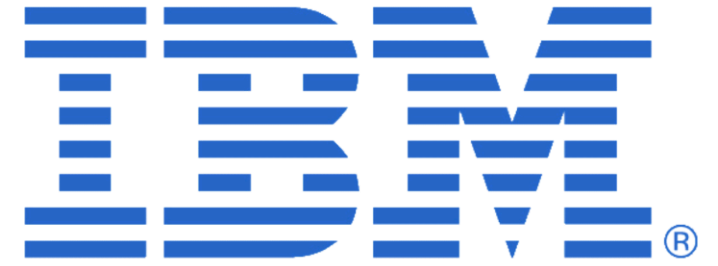


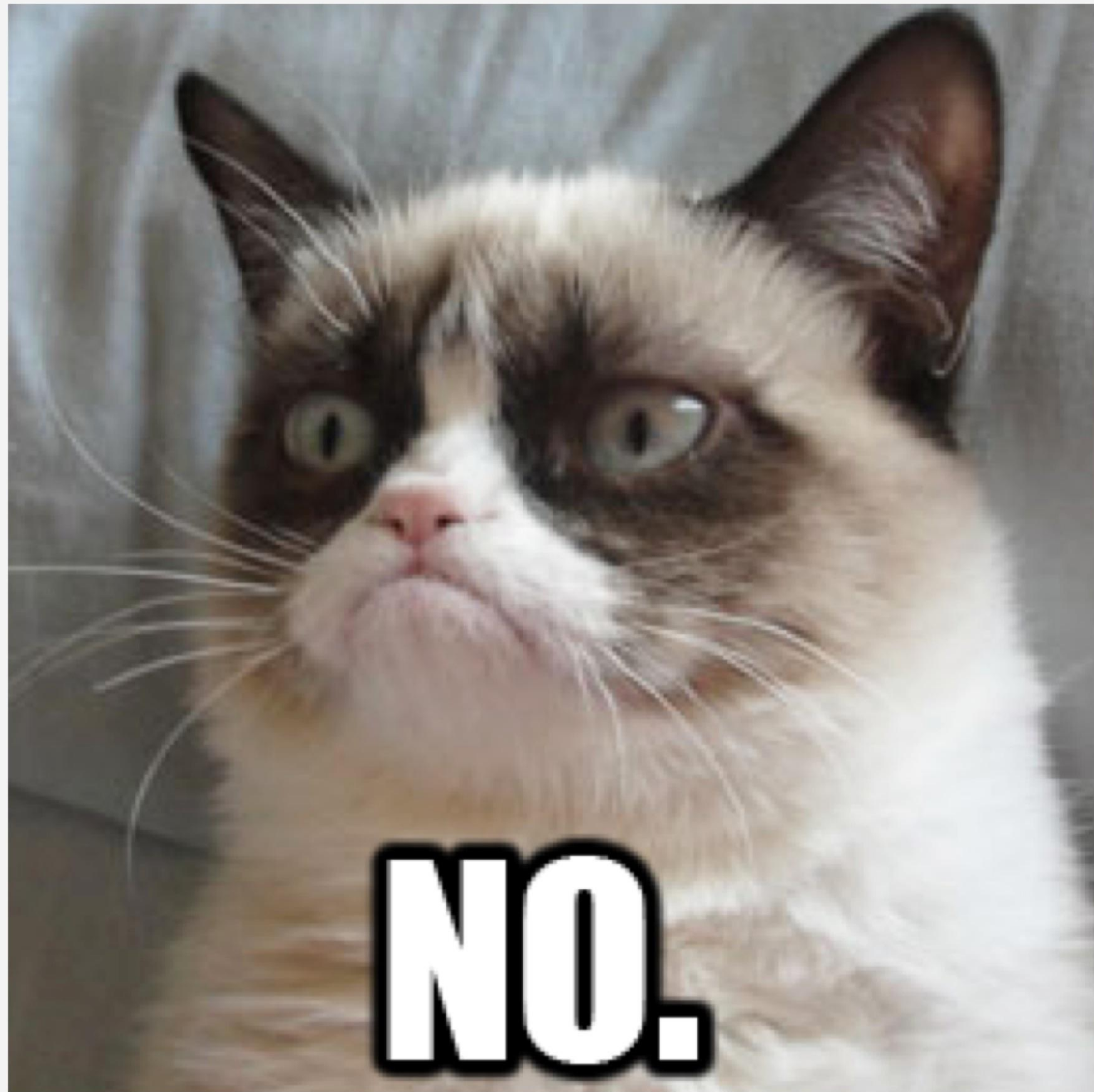
<https://www.menti.com>

→ **Menti.com**

Introducción a la gestión de bases de datos

¿Cuáles son bases de datos?





Qué es una Base de Datos?

Una base de datos es un **conjunto de datos** almacenados en memoria externa que están organizados mediante una **estructura de datos**.

Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización.

Una base de datos es creada, accedida y actualizada por un **SGBD**.



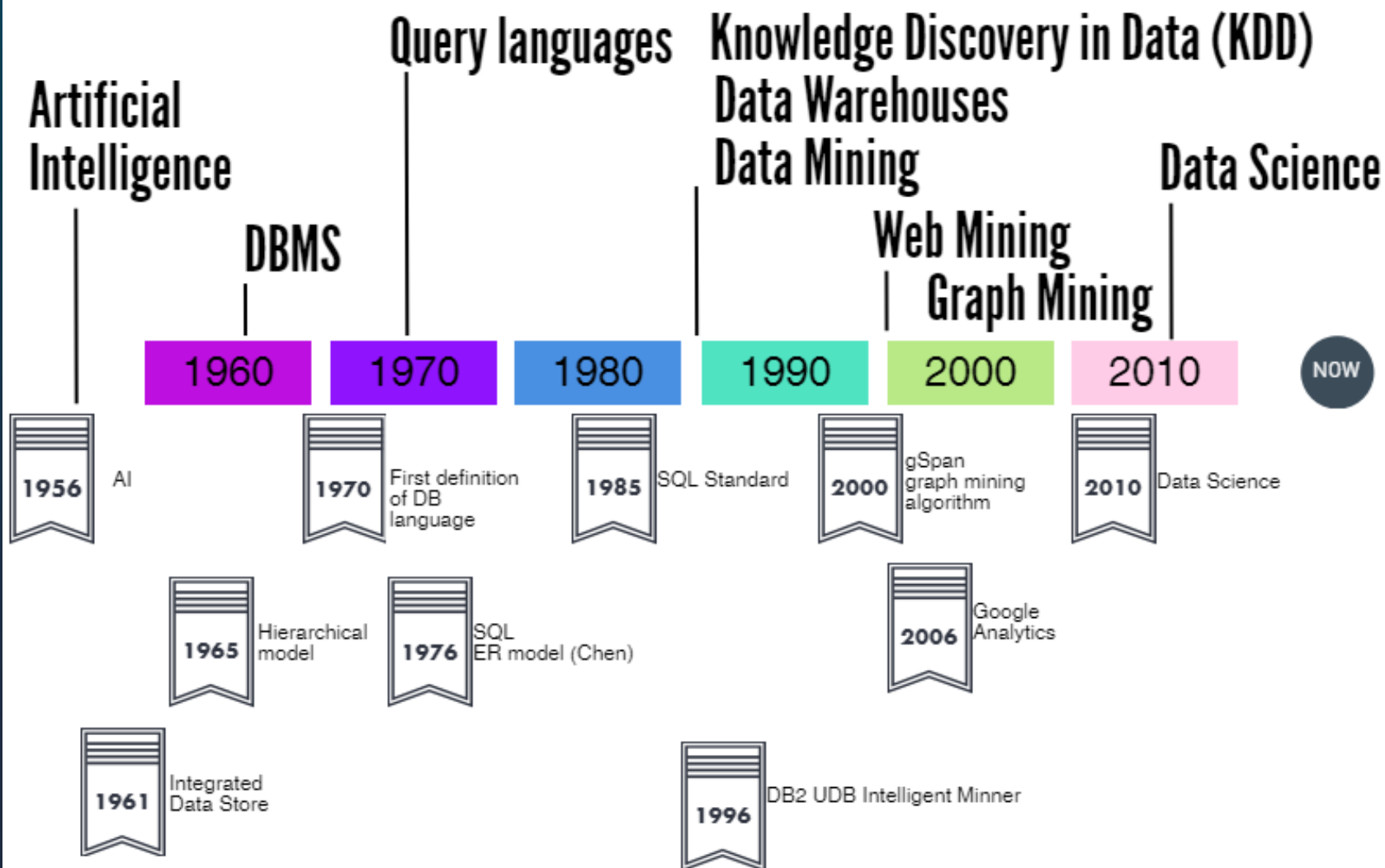
Propiedades de las bases de datos

Representa algún **aspecto** del **mundo real**
(minimundo)

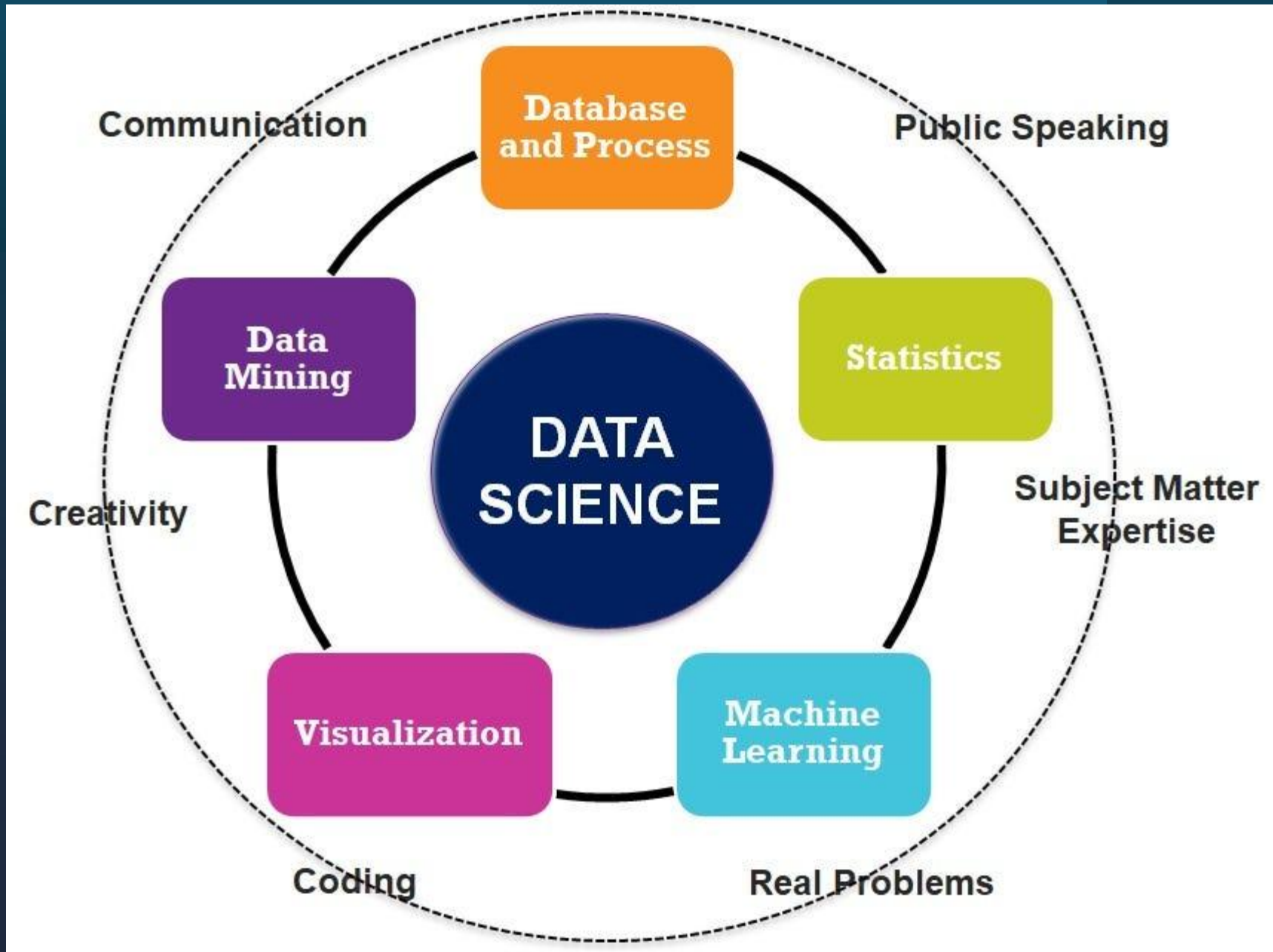
Colección de datos **lógicamente coherente** con
algún tipo de significado inherente. (no hay datos
aleatorios*)

Una base de datos se **diseña, construye y rellena** con
un **propósito específico**.

Timeline



powered by



Math/Statistics

Khan Academy:

- Math Track

Udacity:

- Intro Statistics
- Inferential Statistics

MIT Open Course:

- Linear Algebra
- Calculus

Data Science Toolbox

Databases:

- SQL, Postgre SQL

Command Line:

- Bash, ssh, others

Python Coding:

- Fundamentals
- Iterations and Loops
- List Comprehension
- String | Regular Expression
- Generators
- Functions
- Modules and Packages

Cloud Tools: 1 of 3

- AWS
- MS Azure
- GCP

Data Science Fundamentals

Pick your language:

- Opensource: R or Python
- Commercial: SAS or SPSS

Data Munging:

- Importing data
- Basic operations (slice, index)
- Summary statistics
- Missing data
- Aggregation, pivoting

Data Visualization:

- Basic matplotlib
- Advanced seaborn/plotly
- Geo visualization (i.e., Folium)

Machine Learning Pipeline:

- Data Exploration
- Feature Engineering
- Feature Selection
- Model Algorithms
- Model Tuning (Hyper-parameter)
- Model Evaluation
- Model Deployment

Applied Machine Learning

Big Data Analytics

Big Data Ecosystems:

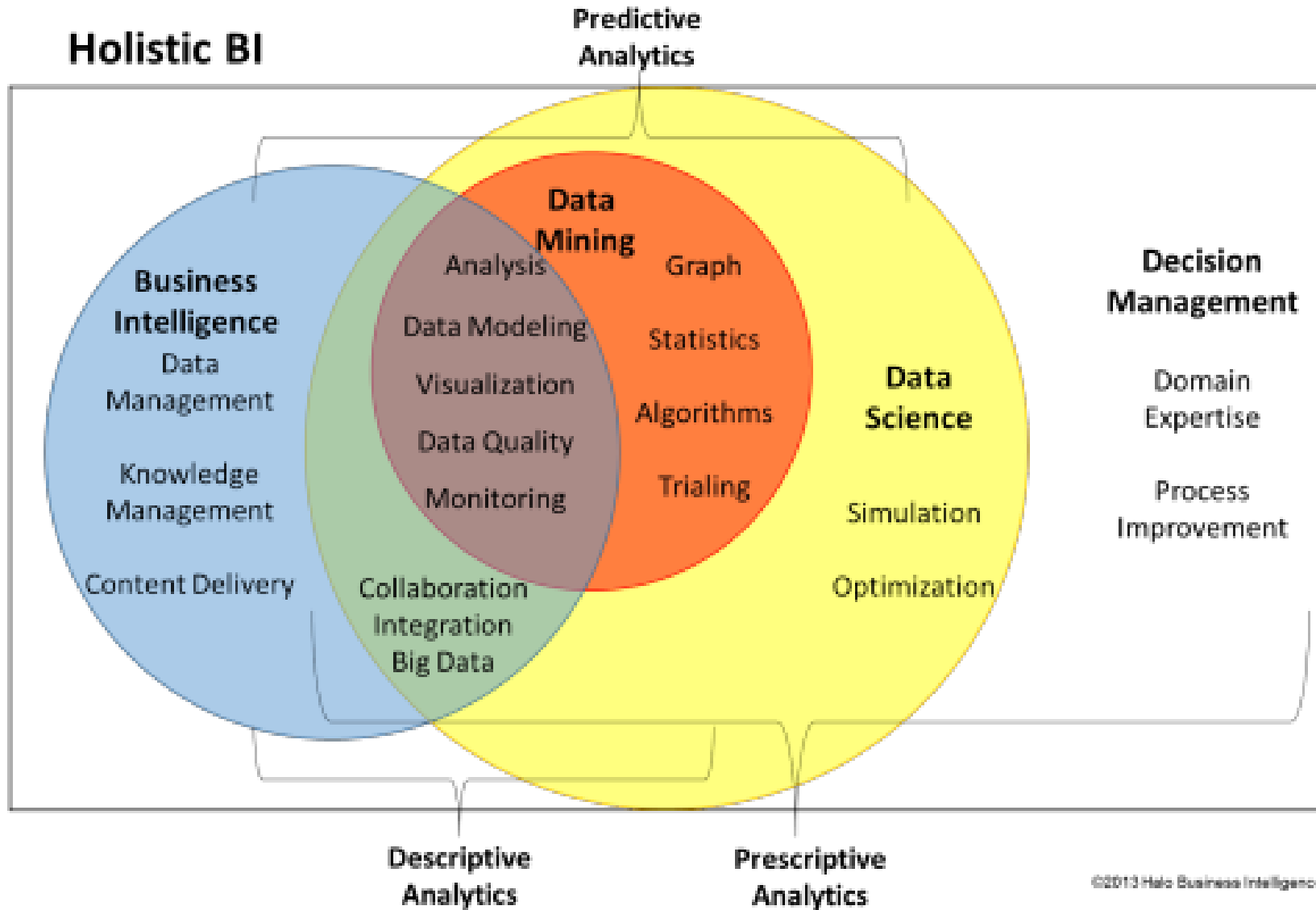
- Hadoop Distributed File System
- MapReduce (Mr.Job)
- Apache Hive
- NoSQL
- Apache Spark (PySpark)
- Apache Kafka
- Spark Streaming

Capstone Project

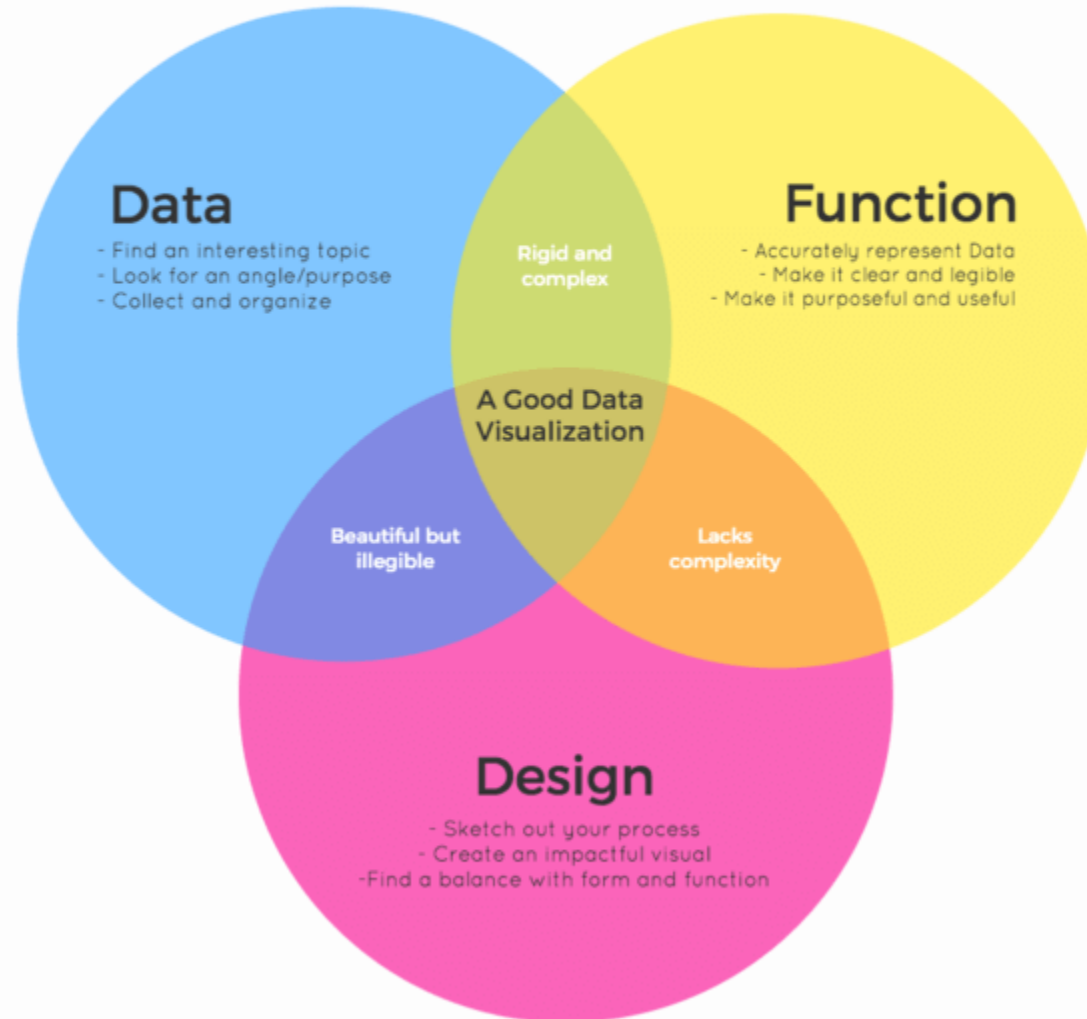
Project Portfolio:

- Find a mentor (*)
- Work on interesting data
- Test your hypothesis
- Exploratory analysis
- Model development
- Write up your results
- Share your findings

Holistic BI

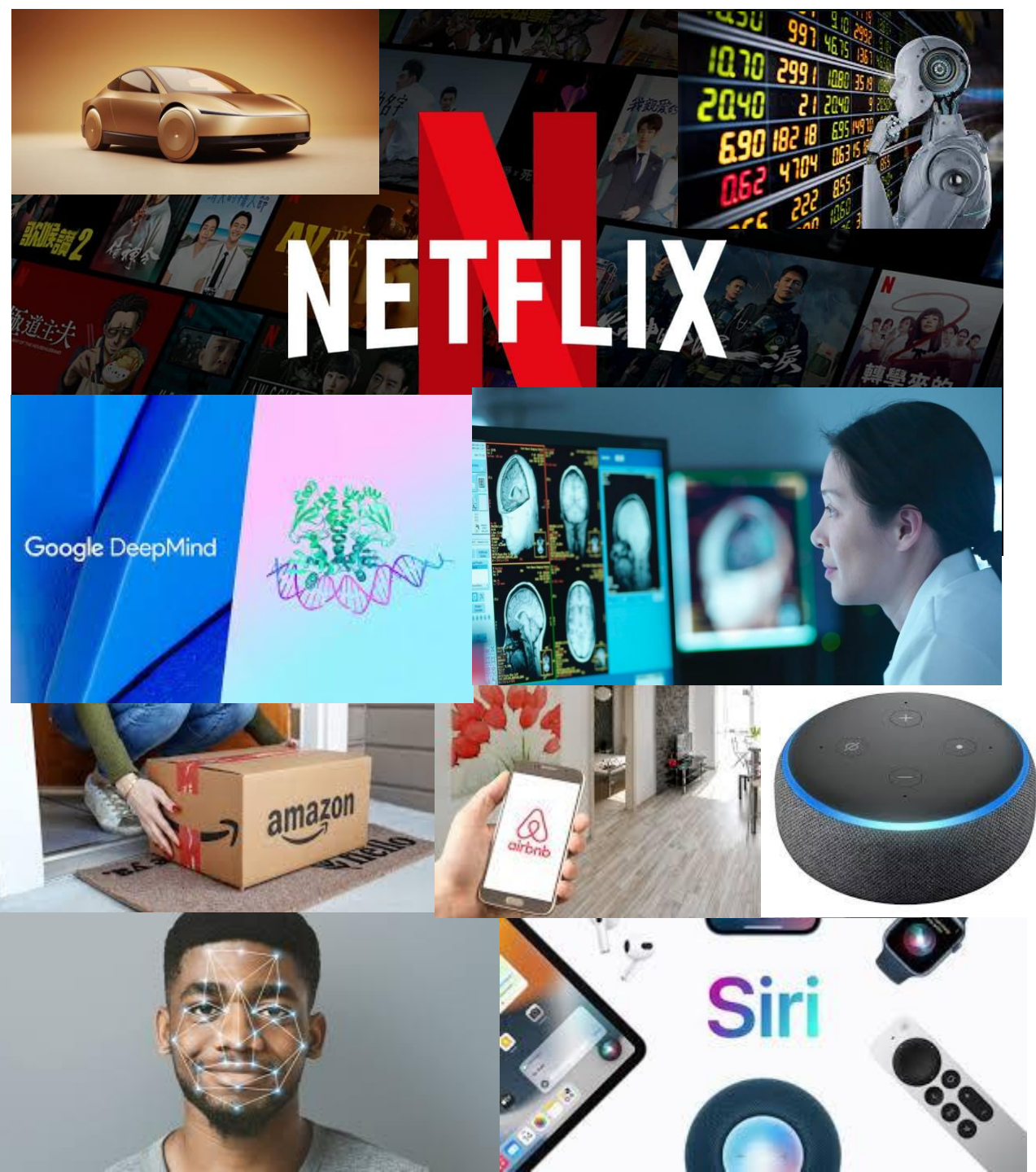


What Makes A Good DATA VISUALIZATION



Están en todas partes!

- ✓ Reconocimiento facial y de voz
- ✓ Análisis de datos financieros
- ✓ Diagnóstico médico
- ✓ Vehículos autónomos
- ✓ Recomendaciones personalizadas



Encuesta Conocimientos previos

→ [Menti.com](https://www.menti.com)



Objetivos del curso

Describir los conceptos fundamentales propios de las bases de datos (objetivos básicos, funciones, modelos de los DBMS, los roles asociados con la administración de la información, importancia de la persistencia de los datos para una organización, el concepto de independencia, el uso de los conceptos para el modelaje), necesarios en la solución de un problema de manejo de información en una organización.

Utilizar notaciones apropiadas para el modelaje de una solución donde pueda identificar las restricciones y limitaciones de los requerimientos a resolver.

Aplicar las técnicas de diseño de Bases de Datos para la construcción de una aplicación informática a un problema del mundo real.

Aplicar técnicas de modelaje, de solución de consultas relacionales, de creación de programas con consultas embebidas, en el desarrollo de aplicaciones de software, para resolver problemas con Bases de Datos, trabajando principalmente con el modelo de datos relacional.

Metodología

Propuesta de trabajo activo y colaborativo

Exposición

Problematización

Presentación de soluciones

Generación y transformación colectiva de conocimientos

Actividades

Talleres

Ejercicios Prácticos

Actividades participativas durante la clase

Lecturas / videos

Exposiciones

Cuestionarios cortos

Exámenes*

Proyecto del curso*

Contenido del curso

1. Conceptos De Base De Datos
2. Modelamiento Conceptual De Datos
3. Algebra Relacional
4. Cálculo Relacional
5. Lenguaje SQL
6. Programación en Ambientes de BD
7. Fundamentos del modelo relacional
8. Normalización de datos

Referencias

- Morris, Miranda & Fiocco, Davide & Caneva, Tommaso & Yiapanis, Paris & Orgill, Dennis. (2024). Current and future applications of artificial intelligence in surgery: implications for clinical practice and research. Frontiers in Surgery. 11. [10.3389/fsurg.2024.1393898](https://doi.org/10.3389/fsurg.2024.1393898). **Research Gate**
- Imagen Holistic BI <https://halobi.com/blog/data-science-for-the-business-intelligence-professional/>
- Imágenes de Datacamp slides: “Scaling Data Science at your Organization”.
- Imagen Data visualization: <https://venngage.com/blog/venn-diagram-powerpoint/>

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

